

JAVA WEB

Unit 2: Giới thiệu về CSS





I. CSS căn bản

1. Lý do sử dụng CSS; Cú pháp; Nhúng CSS vào HTML

2. **Bộ chọn – Selectors; Kế thừa**

3. Định dạng văn bản: Text Color, Text Alignment, Text Decoration, Text Transformation, Text Spacing, Text Shadow

4. list-style - Danh sách

5. Định dạng liên kết

6. Đơn vị độ dài

7. **Mô hình Box** – Box Model: Hiển thị đối tượng (padding, margin, border, box-sizing, bo góc);

8. Các dạng: **display, position, float.**

9. Media

II. CSS nâng cao

1. Cách sử dụng cơ bản CSS Variables

2. FlexBox

- Phần tử chứa -container: flex-direction, flex-wrap, flex-flow, justify-content, align-items, align-content;
- Phần tử con-items: order, flex-grow, flex-shrink, flex-basis, flex, align-self

3. Grid: Grid container, Grid items



Bảng định dạng xếp tầng

CSS: Cascading Style Sheet



1. Lý do sử dụng CSS; Cú pháp; cách nhúng CSS vào HTML
2. Bộ chọn – Selectors; Kế thừa
3. Định dạng văn bản: Text Color, Text Alignment, Text Decoration, Text Transformation, Text Spacing, Text Shadow
4. List-style – Định dạng danh sách
5. Định dạng liên kết
6. Đơn vị độ dài



Lý do sử dụng CSS

- **Tách biệt nội dung và trình diễn**
 - Dùng HTML khai báo các đối tượng tài liệu (nội dung).
 - Dùng CSS để xác định cách trình diễn các đối tượng tài liệu.
- **Nhất quán** trong thiết kế giao diện
 - Nhiều đối tượng cần được định dạng theo một kiểu thống nhất. Ví dụ, tất cả các bảng có cùng một kiểu, tất cả các siêu liên kết có cùng một kiểu. Nhiều trang cần được dàn trang một cách thống nhất.

=> Kiểu định dạng cần được định nghĩa một lần và sử dụng nhiều lần, nhiều nơi.

Bộ chọn { thuộc-tính: giá-trị; thuộc-tính: giá-trị; ... }

- Bộ chọn (selector): Lọc ra các đối tượng tài liệu khớp (match) với bộ chọn
- Khai báo định dạng (declaration): thuộc-tính: giá-trị;

Bộ chọn - CSS selectors gồm 5 loại sau:

1. **Simple selectors** (chọn phần tử dựa vào: name, id, class)
2. **Combinator selectors** (chọn phần tử dựa trên quan hệ giữa chúng)
3. **Pseudo-class selectors** (chọn phần tử dựa vào trạng thái)
4. **Pseudo-elements selectors** (được sử dụng để định kiểu cho một phần được chỉ định của một phần tử)
5. **Attribute selectors** (chọn theo thuộc tính hoặc giá trị thuộc tính).

1. Phương pháp 1: **Inline** CSS
2. Phương pháp 2: Internal CSS
3. Phương pháp 3: External CSS



*Định dạng được khai báo bên trong giá trị của thuộc tính **style** của thẻ (Tag) tương ứng. Ví dụ

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
  <p>Tài liệu học HTML</p>
```

```
  <p style="font-size:50px; " >Tài liệu học CSS</p>
```

```
  <p>Tài liệu học JavaScript</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Định dạng được đưa vào phần tử <style>. Phần tử <style> có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào bên trong trang web, tuy nhiên nơi phù hợp nhất chính là nằm bên trong phần tử <head>.

```
<head>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
    [href] {color:green;font-style: normal;}
```

```
    [href *=".edu"] {font-weight: bold;}
```

```
    [lang |="en" ] {font-style: italic;}
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1> Links</h1>
```

```
  <a href="http://mta.edu.vn" style="color: red;"> Học viện KTQS</a>
```

```
<br>
```

```
  <a href="http://dientu.com.vn"> Dân trí</a> <br>
```

```
  <a href="https://google.com" lang="en-us" > Google</a>
```

```
</body>
```

- Các rules được định nghĩa và lưu trong tệp có tên mở rộng **.css**.
- Bao hàm tệp **.css** trong tệp HTML. **Cú pháp như sau:**
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="đường dẫn đến tệp tin CSS">`

External_Test.html

```
<head>
```

```
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css_files/formatCSS.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p class="html">Tài liệu học HTML</p>
```

```
  <p class="css">Tài liệu học CSS</p>
```

```
  <p class="js">Tài liệu học JavaScript</p>
```

```
</body>
```

Mức độ	Tên phương pháp	Giải thích
1	Inline CSS	- Phương pháp Inline CSS có độ ưu tiên cao nhất.
2	Internal CSS	- Phương pháp Internal CSS & External CSS có cùng một mức độ ưu tiên (bọn chúng đều có độ ưu tiên thấp hơn Inline CSS) - Vì hai phương pháp này có cùng một mức độ ưu tiên, cho nên phương pháp nào được gọi đến sau cùng thì phương pháp đó sẽ có độ ưu tiên cao hơn.
2	External CSS	

- **HTML** {} – Chọn đối tượng html
- **BODY** {} – Chọn đối tượng body
- **TD** {} – Chọn các đối tượng td
- **TEXTAREA** {} – Chọn các đối tượng textarea
- **LABEL** {} – Chọn các đối tượng span
- **INPUT** {} – Chọn các đối tượng input
- **SELECT** {} – Chọn các đối tượng select
- **A** {} – Chọn các đối tượng liên kết <a>
- **UL** {} – Chọn các đối tượng danh sách không sắp xếp
- **OL** {} – Chọn các đối tượng danh sách sắp xếp
- **DL** {} – Chọn các đối tượng danh sách định nghĩa
- **LI** {} – Chọn các đối tượng mục trong danh sách
- **DL DT/DD** - Chọn các đối tượng mục trong danh sách định nghĩa

- Ví dụ:

```
1 <!DOCTYPE html><html><head>
2     <style type="text/css">
3         span {color: #ff0000;}
4     </style>
5 </head><body>
6     <span>This is a styled text.</span>
7     <p>This is a normal text.</p>
8     This is another normal text.
9 </body></html>
```



- Chọn các đối tượng có thuộc tính thỏa
 - `[thuoc tinh]`
 - `[thuoc tinh = giat ri]`
 - `[thuoc tinh *= giat ri]` (chứa xâu kí tự)
 - `[thuoc tinh ~= tu]` (chứa từ)
 - `[thuoc tinh |= tu]` (bắt đầu bằng từ)

- Chọn các đối tượng có thuộc tính thỏa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style type="text/css">
    [href] {color:green;font-style: normal;}
    [href *=".edu"] {font-weight: bold;}
    [lang |= "en" ] {font-style: italic;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1> Links</h1>
  <a href="http://mta.edu.vn"> Học viện KTQS</a> <br>
  <a href="http://dientu.com.vn"> Dân trí</a> <br>
  <a href="https://google.com" lang="en-us" > Google</a>
</body>
</html>
```

Links

Học viện KTQS

Dân trí

Google

- Chọn các đối tượng có *id="tenBochon"*
- Ví dụ:

```
1 <!DOCTYPE html><html><head>
2   <style type="text/css">
3     #note1 {color: #ff0000;}
4   </style>
5 </head><body>
6   <span id="note1">This is a styled text.</span>
7   <span id="note2">This is a normal text.</span>
8   <span>This is another normal text.</span>
9 </body></html>
```



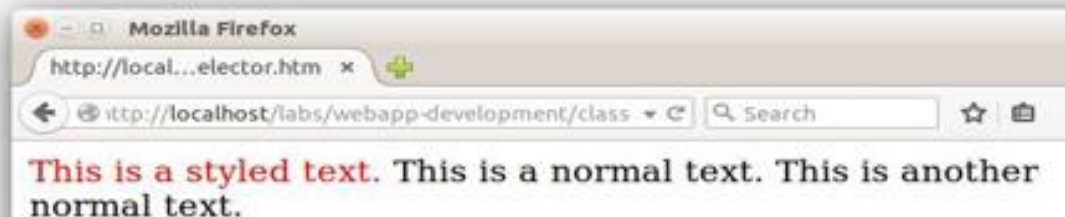
- Chọn các đối tượng có *class="tenBochon"*
- Ví dụ:

```
<style type="text/css">
```

```
•note {color: #ff0000;}
```

```
</style>
```

```
1<!DOCTYPE html><html><head>
2    <style type="text/css">
3        .note {color: #ff0000;}
4    </style>
5</head><body>
6    <span class="note">This is a styled text.</span>
7    <span>This is a normal text. </span>
8    This is another normal text.
9</body></html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1> Links</h1>
  <a href="http://mta.edu.vn" style="color: red;"> Học viện KTQS</a> <br>
  <a href="http://dientu.com.vn"> Dân trí</a> <br>
  <a href="https://google.com" lang="en-us" > Google</a>
</body>
</html>
```

Links

[Học viện KTQS](http://mta.edu.vn)

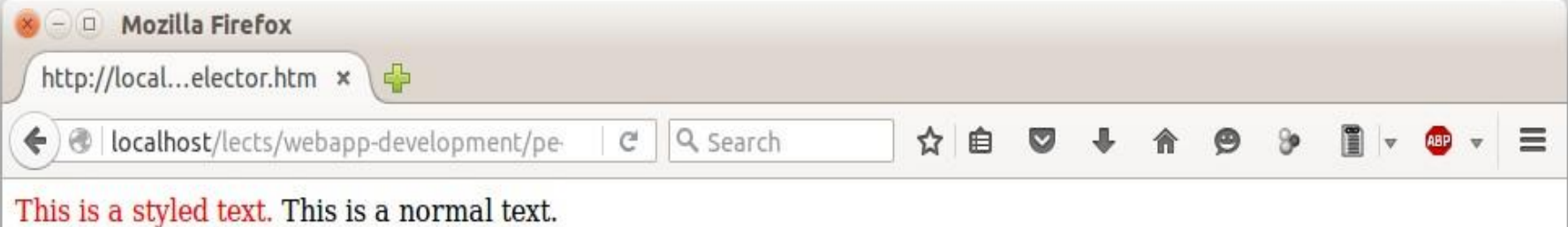
[Dân trí](http://dientu.com.vn)

[Google](https://google.com)

- $p > e$: đối tượng được chọn là e mà có cha là p
- $a e$: đối tượng được chọn là e ở bên trong a
- $prev + e$: đối tượng được chọn là e có đối tượng **liền** trước là $prev$
- $prev \sim e$: đối tượng được chọn là e có đối tượng trước (ko cần liền trước) là $prev$
- ...



```
pe-selector.htm x
1 <!DOCTYPE html><html><head>
2     <style type="text/css">
3         div > span {color: #ff0000;}
4     </style>
5 </head><body>
6     <div>
7         <span>This is a styled text.</span>
8         <label><span>This is a normal text.</span></label>
9     </div>
10 </body></html>
```



```
ae-selector.htm x
1 <!DOCTYPE html><html><head>
2     <style type="text/css">
3         div span {color: #ff0000;}
4     </style>
5 </head><body>
6     <div>
7         <span>This is a styled text.</span>
8         <label><span>This is another styled text.</span></label>
9     </div>
10    <span>This is a normal text.</span>
11 </body></html>
```



This is a styled text. This is another styled text.
This is a normal text.

```
pe-selector.htm x
1 <!DOCTYPE html><html><head>
2     <style type="text/css">
3         span+span {color: #ff0000;}
4     </style>
5 </head><body>
6     <div>
7         <span>This is a normal text.</span>
8         <span>This is a styled text.</span>
9     </div>
10    <span>This is another normal text.</span>
11 </body></html>
```

Mozilla Firefox

03 - Nội dung web - pha...

file:///var/...selector.htm

file:///var/www/lects/webapp-developme

Search

This is a normal text. This is a styled text.
This is another normal text.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style type="text/css">
    h1 ~ a {color:green;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1> Links ..</h1>
  <a href="http://mta.edu.vn" style="color: red;"> Học viện KTQS</a> <br>
  <a href="http://dientu.com.vn"> Dân trí</a> <br>
  <a href="https://google.com" lang="en-us" > Google</a>
</body>
</html>
```

Links ..

[Học viện KTQS](http://mta.edu.vn)

[Dân trí](http://dientu.com.vn)

[Google](https://google.com)

Chọn các phần tử theo trạng thái (**state**) của chúng
:pseudo-class {}

Ví dụ

:hover :focus :enabled :disabled :read-only ...

:link :visited :active ...

:root :empty ...

:only-child :first-child :nth-child() :nth-of-type() ...

:is() :where() :has() ...

Tham khảo

https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/* unvisited link */
a:link {
  color: red;
}
/* visited link */
a:visited {
  color: green;
}
/* mouse over link */
a:hover {
  color: hotpink;
}
/* selected link */
a:active {
  color: blue;
}
</style>
</head>
<body>
```

Styling a link depending on state

[This is a link](#)

Note: `a:hover` MUST come after `a:link` and `a:visited` in the CSS definition in order to be effective.

Note: `a:active` MUST come after `a:hover` in the CSS definition in order to be effective.

```
<style>
div:nth-child(2) {
  background: red;
}
li:nth-child(2) {
  background: lightgreen;
}
:nth-child(3) {
  background: yellow;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
  <p>This is some text 1.</p>
</div>
<div>
  <p>This is some text 2.</p>
</div>
<div>
  <p>This is some text.</p>
</div>
<ul>
  <li>First list item</li>
  <li>Second list item</li>
  <li>Third list item</li>
  <li>Fourth list item</li>
</ul>
```

This is some text 1.

This is some text 2.

This is some text.

- First list item
- Second list item
- Third list item
- Fourth list item
- Fifth list item

Chọn phần tử giả:

selector::pseudo-element { }

Ví dụ:

::first-letter – Ký tự đầu tiên

::first-line – Dòng đầu tiên

::before – Trước con đầu tiên

::after – Sau con cuối cùng

::marker – Hộp đánh dấu trước

Tham khảo

https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_elements.asp

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-elements>

HTML Demo: ::first-letter

RESET

HTML

CSS

OUTPUT

```
1 p::first-letter {  
2     font-size: 1.5rem;  
3     font-weight: bold;  
4     color: brown;  
5 }  
6
```

Scientists exploring the depths of Monterey Bay unexpectedly encountered a rare and unique species of dragonfish. This species is the rarest of its species.

When Robison and a team of researchers discovered this fish, they were aboard a week-long expedition.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1::before {
  content: 'NOIDUNG: ';
  color:red;
}
h1::after {
  content: ' HET.';
  color:green;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>The ::before pseudo-element inserts content
before the content of an element.</p>

<h1>This is a heading</h1>

</body>
</html>
```

**NOIDUNG: This is a heading
HET.**

The ::before pseudo-element inserts content before the content of an element.

**NOIDUNG: This is a heading
HET.**

- Phần tử được chọn bởi đồng thời nhiều bộ chọn khác nhau (như kết hợp logic **AND** các bộ chọn)

Selector1Selector2Selector3

Ví dụ:

h1.special

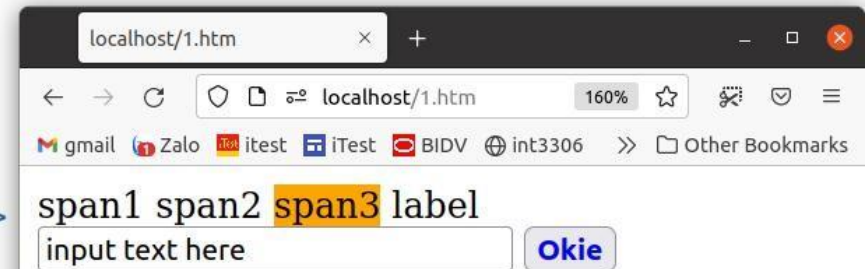
Chọn phần tử <h1> thuộc lớp **special** (class là special)

.box.warning:first-child

Chọn phần tử thuộc đồng thời hai lớp **box** và lớp **warning** (class chứa cả **box** và **warning**) và là **con đầu tiên** của một nút khác.

Bộ chọn hỗn hợp (compound)

```
1 <!DOCTYPE html><html><head>
2   <style>
3     span.warning {
4       background-color:orange;
5     }
6     input[type='button'] {
7       font-weight:bold;
8       color:blue;
9     }
10  </style>
11 </head><body>
12   <span>span1</span>
13   <span class="success">span2</span>
14   <span class="warning">span3</span>
15   <label class="warning">label</label>
16   <input value="input text here">
17   <input type="button" value="Okie">
18 </body></html>
```



- Nhiều Rule có chung một phần nội dung (một số khai báo giống nhau)

```
S1, S2, ..., Sn {  
    attribute1: value1;  
    attribute2: value2;  
    ...  
}
```



```
S1 {attributeN:valueN; ...}
```

```
S2 {attributeM:valueM; ...}
```

- Thuộc tính CSS có thể kế thừa (inherited) hoặc không, cụ thể như sau:
 - **inherited**: color, font-style, ...
 - **non-inherited**: width, border, ...



```
<!DOCTYPE html><html><head>
<title>Page Title</title>
<style>
  div {
    color: red;
    border: solid 1px green;
  }
</style>
</head><body>
  <div>
    This is a div
    <p>This is a paragraph contained in a div.</p>
  </div>
  <p>This is a paragraph outside of any div.</p>
</body></html>
```

This is a div

This is a paragraph contained in a div.

This is a paragraph outside of any div.

- Có thể **thay đổi** hành vi mặc định một cách rõ ràng (**Explicit Defaulting**) cho thuộc tính CSS bằng cách đặt giá trị:
 - **inherit**: kế thừa giá trị từ nút cha
 - **initial**: lấy giá trị mặc định của thuộc tính
 - **unset**: như inherit hoặc initial tùy thuộc vào thuộc tính naturally inherited hay không



Thay đổi hành vi mặc định

```
<!DOCTYPE html><html><head>
<title>Page Title</title>
<style>
  div {
    color: red;
    border: solid 1px green;
  }
  p {
    color: initial;
    border: inherit;
  }
</style>
</head><body>
  <div>
    This is a div
    <p>This is a paragraph contained in a div.</p>
  </div>
  <p>This is a paragraph outside of any div.</p>
</body></html>
```

This is a div

This is a paragraph contained in a div.

This is a paragraph outside of any div.

- Text Color, Text Alignment, Text Decoration,
- Text Transformation, Text Spacing, Text Shadow



Text Color and Background Color

Text Alignment : text-align, text-align-last, vertical-align.

```
h1 {  
  background-color: black;  
  color: white;  
}
```



```
<style>
h1 {
  text-align: center;
}
h2 {
  text-align: left;
}
h3 {
  text-align: right;
}
div {
  border: 1px solid black;
  padding: 10px;
  width: 200px;
  height: 200px;
  text-align: justify;
}
</style>
```

```
</head>
<body>
<h1>Heading 1 (center)</h1>
<h2>Heading 2 (left)</h2>
<h3>Heading 3 (right)</h3>
<div>
```

```
In my younger and more vulnerable years my
father gave me some advice that I've been
turning over in my mind ever since.
'Whenever you feel like criticizing
anyone,' he told me, 'just remember that
all the people in this world haven't had
the advantages that you've had.'
```

```
</div>
```

Heading 1 (center)

Heading 2 (left)

Heading 3 (right)

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'


```
<head>
<style>
img.a { vertical-align: baseline;
}
img.b { vertical-align: text-top;
}
img.c { vertical-align: text-bottom;
}
img.d { vertical-align: sub;
}
img.e { vertical-align: super;
} </style>
</head>
<body>
<h1>The vertical-align Property</h1>
<h2>vertical-align: baseline (default):</h2>
<p>An  image with a default alignment.</p>
<h2>vertical-align: text-top:</h2>
<p>An  image with a text-top alignment.</p>
<h2>vertical-align: text-bottom:</h2>
<p>An  image with a text-bottom alignment.</p>
<h2>vertical-align: sub:</h2>
<p>An  image with a sub alignment.</p>
<h2>vertical-align: sup:</h2>
<p>An  image with a super alignment.</p>
</body>
```

The vertical-align Property

vertical-align: baseline (default):

An  image with a default alignment.

vertical-align: text-top:

An  image with a text-top alignment.

vertical-align: text-bottom:

An  image with a text-bottom alignment.

vertical-align: sub:

An  image with a sub alignment.

vertical-align: sup:

An  image with a super alignment.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p { text-indent: 50px;}
h2 { letter-spacing: 5px;}
h3 { letter-spacing: -2px;}
p.one { word-spacing: 10px;}
p.two { word-spacing: -2px;}
</style>
</head>
<body>
<p>In my younger and more vulnerable years my father gave me
some advice that I've been turning over in my mind ever
since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told
me, 'just remember that all the people in this world haven't
had the advantages that you've had.'</p>

<h2>This is heading 1</h2>
<h3>This is heading 2</h3>

<p class="one">This is a paragraph with larger word spacing.
</p>
<p class="two">This is a paragraph with smaller word spacing.
</p>
</body>
</html>
```

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

This is heading 1

This is heading 2

This is a paragraph with larger word spacing.

This is a paragraph with smaller word spacing.

```
<style>
ul.a { list-style-type: circle;}
ul.b { list-style-type: square;}
ol.c { list-style-type: upper-roman;}
ol.d { list-style-type: lower-alpha;}
</style>
</head>
<body>
<p>Example of unordered lists:</p>
<ul class="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>
<ul class="b">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>
<p>Example of ordered lists:</p>
<ol class="c">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ol>
<ol class="d">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ol>
```

Example of unordered lists:

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

Example of ordered lists:

- I. Coffee
- II. Tea
- III. Coca Cola

- a. Coffee
- b. Tea
- c. Coca Cola

```
<!--
<head>
<style>
/* unvisited link */
a:link { color: red;}
/* visited link */
a:visited { color: black;}

/* mouse over link */
a:hover { color: hotpink;}

/* selected link */
a:active { color: blue;}
</style>
</head>
<body>

<h2>Styling a link depending on state</h2>

<p><b><a href="default.asp" target="_blank">This is a
link</a></b></p>
<p><b>Note:</b> a:hover MUST come after a:link and
a:visited in the CSS definition in order to be effective.
</p>
<p><b>Note:</b> a:active MUST come after a:hover in the
CSS definition in order to be effective.</p>
```

Styling a link depending on state

This is a link

Note: a:hover MUST come after a:link and a:visited in the CSS definition in order to be effective.

Note: a:active MUST come after a:hover in the CSS definition in order to be effective.

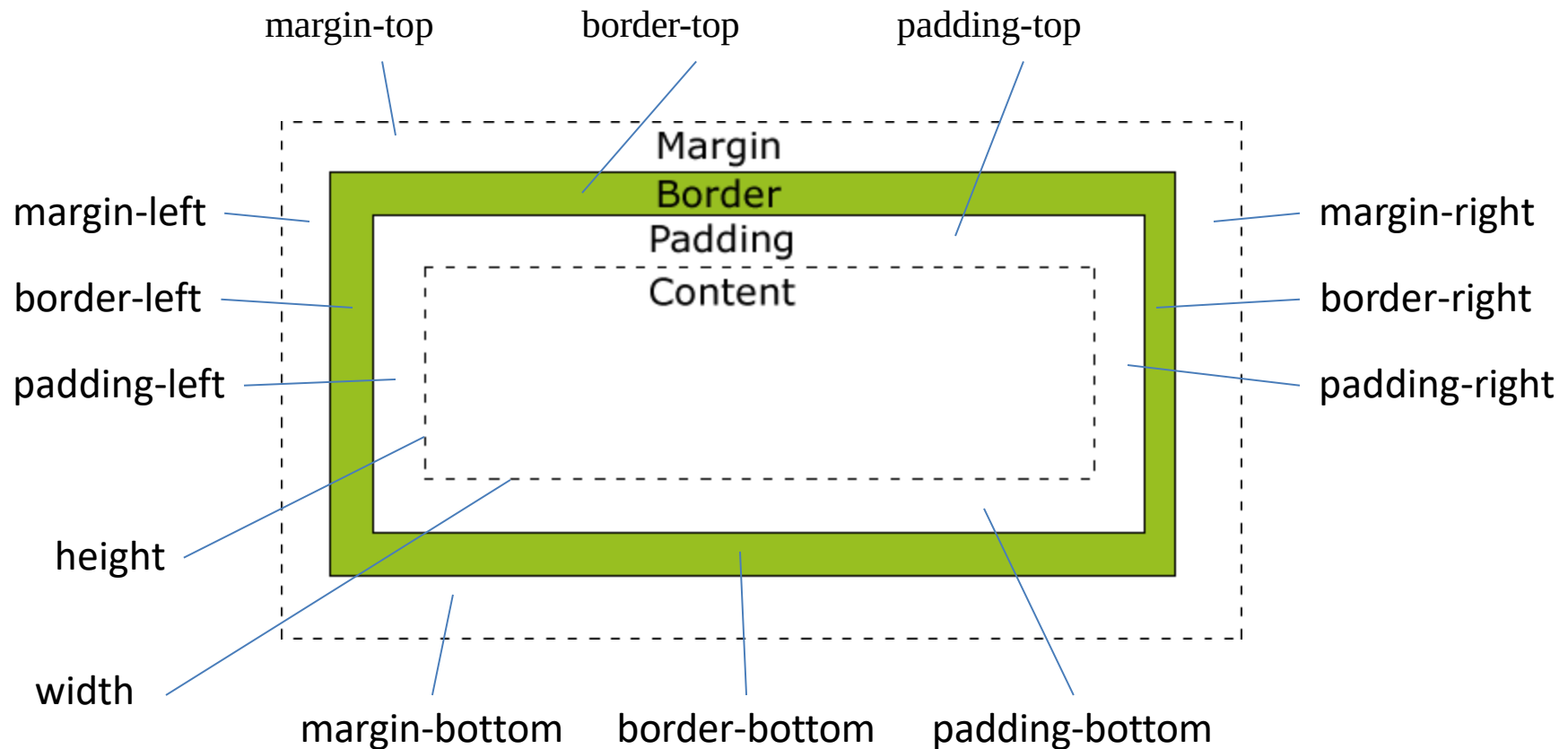
Đơn vị kích thước tuyệt đối trong CSS:

Ký hiệu Đơn vị	Diễn giải
cm	centimet (dài bằng 1/100 m)
mm	milimét (dài bằng 1/1000 m)
in	Inche: 1in = 2.54cm = 96px
px	Điểm ảnh (10px là 10 điểm ảnh màn hình)
pt	Điểm (point), đây là đơn vị phổ biến dùng biểu diễn kích thước font chữ (72pt = 1inch = 25.4mm) hay 1pt = (1/72)in

Đơn vị kích thước tương đối trong CSS:

Ký hiệu Đơn vị	Diễn giải
em	Bằng cỡ font của phần tử cha. Có nghĩa phần tử cha có cỡ (font-size) là 14px, thì 1em là 14px - nếu cỡ font phần tử cha là 10pt thì 2em là 20px. <pre><div style="font-size: 20px"> font-size phần tử cha 20px <div style="font-size: 0.5em"> Cỡ font thiết lập 0.5em (bằng nửa phần tử cha) </div> </div></pre> font-size phần tử cha 20px Cỡ font thiết lập 0.5em (bằng nửa phần tử cha)
rem	Bằng cỡ font của phần tử gốc - root, trong CSS để thiết lập các thuộc tính của root thì dùng ký hiệu <code>:root</code>, rồi định nghĩa các thuộc tính giống class: <pre>:root { font-size: 16px; color: #333; }</pre>

- https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp
- Mỗi đối tượng tài liệu được hiển thị trong một vùng hình chữ nhật (box model)



- Chiều cao và chiều rộng vùng hiển thị nội dung của đối tượng tài liệu thường được tính toán tự động để toàn bộ nội dung được nhìn thấy, nhưng có thể ấn định bằng các thuộc tính: `width`, `height`; `max-width`, `max-height`, `min-width`, `min-height`.
- Ví dụ: `width:50%; height:10px;`

- Vùng đệm là vùng trống nằm giữa vùng hiển thị nội dung và đường viền, được xác định bởi các thuộc tính: `padding`, `padding-top`, `padding-bottom`, `padding-right`, `padding-left`; với giá trị tính theo chiều dài hoặc phần trăm.



- Trường hợp viết tắt: `padding: top right bottom left`

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_boxmodel

```
<style>
div {
  background-color: lightgrey;
  width: 300px;
  border: 15px solid green;
  padding: 50px;
  margin: 10px;
}
</style>
</head>
<body>
```

```
<h2>Demonstrating the Box Model</h2>
```

```
<p>The CSS box model is essentially a box that
wraps around every HTML element. It consists of:
borders, padding, margins, and the actual content.
</p>
```

```
<div>This text is the content of the box. We have
added a 50px padding, 20px margin and a 15px green
border. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.</div>
```

Demonstrating the Box Model

The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of: borders, padding, margins, and the actual content.

This text is the content of the box. We have added a 50px padding, 20px margin and a 15px green border. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- border-[*side*-]style: none/solid/dashed/hidden
- border- [*side*-]width: thin/medium/thick/#px
- border- [*side*-]color: color-value
- border[-*side*]: style width color

https://www.w3schools.com/css/css_border_sides.asp

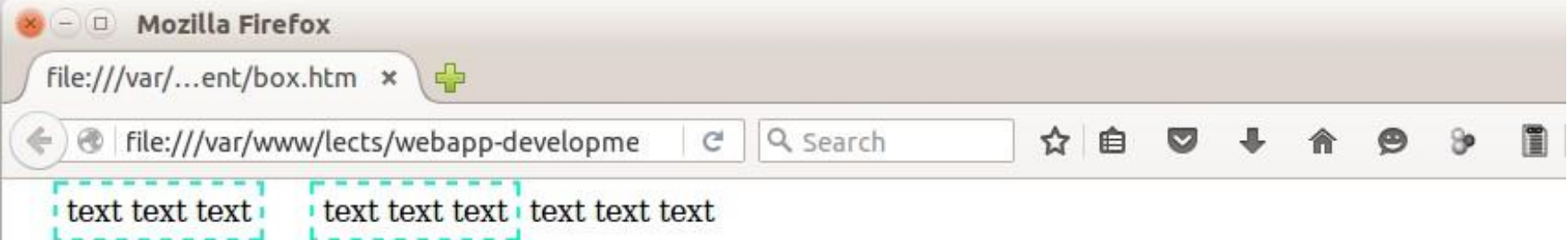
- Lề là khoảng trống bao bên ngoài box:
`margin[-side]: auto / inherit / #% / #px`



Box model – ví dụ

53

```
box.htm x
1 <!DOCTYPE html><html><head>
2     <style type="text/css">
3         label {
4             border:dashed 2px #00ffcc;
5             padding:5px;
6             margin-left:20px;
7         }
8     </style>
9 </head><body>
10    <label>text text text</label>
11    <label>text text text</label>
12    text text text
13 </body></html>
```



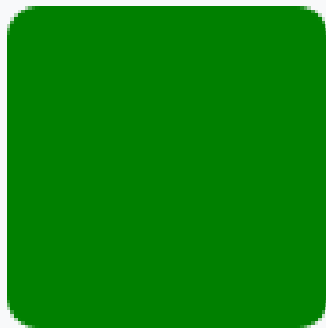
Mặc định, độ rộng, cao của phần tử được tính như sau:
 $\{\text{width} + \text{padding} + \text{border} = \text{actual width of an element}$
 $\text{height} + \text{padding} + \text{border} = \text{actual height of an element}\} \Rightarrow$ như vậy kích thước của một phần tử sẽ lớn hơn giá trị: **width**, **height** đã được thiết lập cho nó.

Nếu chúng ta sử dụng thuộc tính box-sizing thì giá trị thiết lập cho **width**, **height** sẽ bao gồm cả **padding** và **border**.

Để bo tròn các góc của phần tử, bạn sử dụng thuộc tính border-radius, giá trị nhận của thuộc tính là bán bo tròn góc:

Bán kính bo tròn cả 4 góc đều bằng nhau (10px)

```
<div style="height: 100px;  
            width: 100px;  
            background: green;  
            border-radius: 10px;">  
</div>
```



display: none/inline/block;

block

Đối tượng không thể đứng
cạnh đối tượng khác

inline

inline

Các đối tượng có thể đứng
cạnh nhau

https://www.w3schools.com/css/css_display_visibility.asp

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
li {
  display: block; <!--block, inline, none -->
}
</style>
</head>
<body>

<p>Display a list of links as a horizontal menu:</p>

<ul>
  <li><a href="/html/default.asp"
target="_blank">HTML</a></li>
  <li><a href="/css/default.asp"
target="_blank">CSS</a></li>
  <li><a href="/js/default.asp"
target="_blank">JavaScript</a></li>
</ul>
```

Display a list of links as a horizontal menu:

[HTML](#)
[CSS](#)
[JavaScript](#)

Block-level Elements:

<div>; <h1> - <h6>; <p>; <form>; <header>; <footer>;
<section>.

Inline Elements: ; <a>;

- Khả năng nhìn thấy
 - `visibility: hidden;`
- Độ trong suốt
 - `opacity: 0.4;`



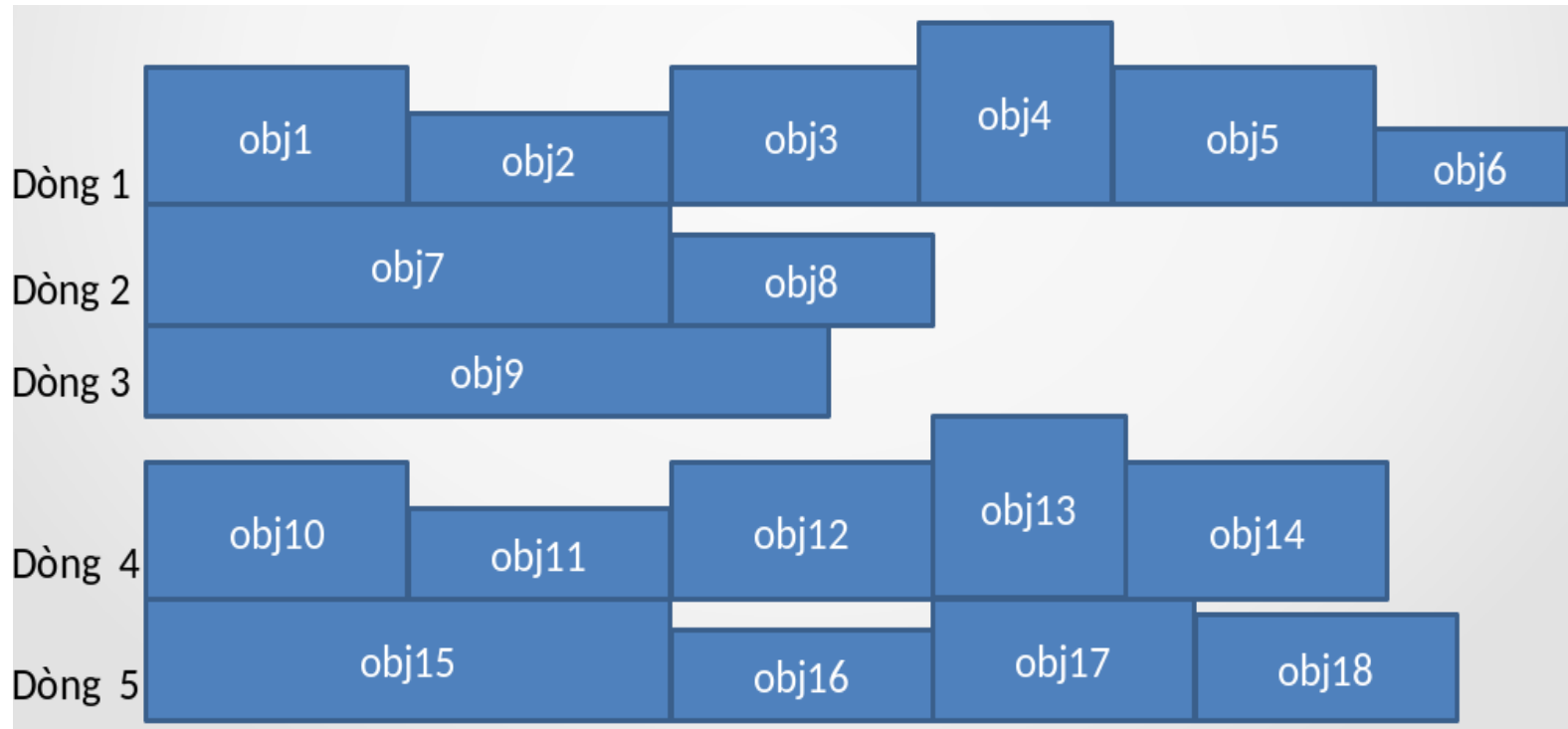
display: inline: Với kiểu này thì các item sẽ nằm trên cùng một dòng. Ví dụ: span.

display: block Các item có kiểu display: block luôn được xuống dòng và chiếm toàn bộ width nếu width không được set. Ví dụ sẽ là div.

display: inline-block: Các item được sắp xếp giống với kiểu display: inline, nghĩa là các items sẽ được xếp cùng nhau trên một dòng . Tuy nhiên có thể thiết lập các thuộc tính: **width, height, margin, padding** đủ 4 hướng.

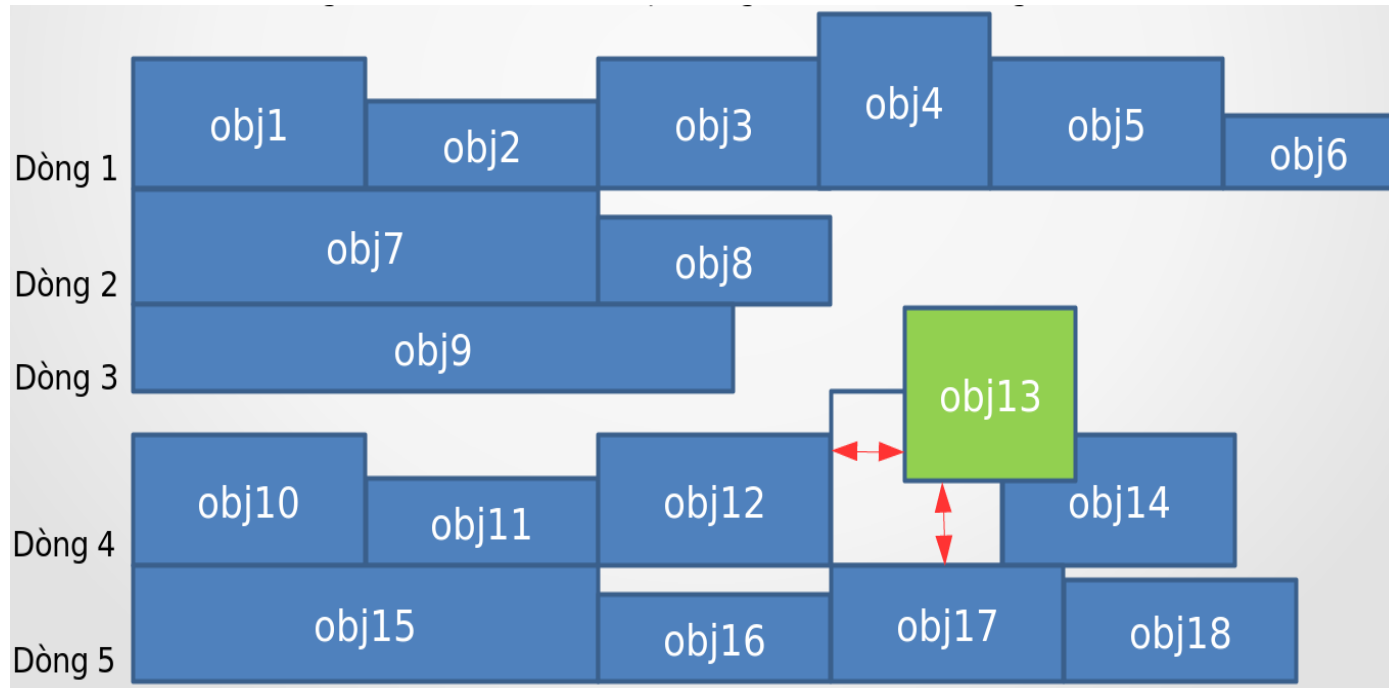
- position:static**

Các phần tử được hiển thị theo **luồng bình thường (normal flow)**, tức là cạnh nhau từ trái sang phải rồi từ trên xuống dưới (đối tượng có kiểu hiển thị block không thể hiển thị bên cạnh (liền trái, liền phải) các đối tượng khác).



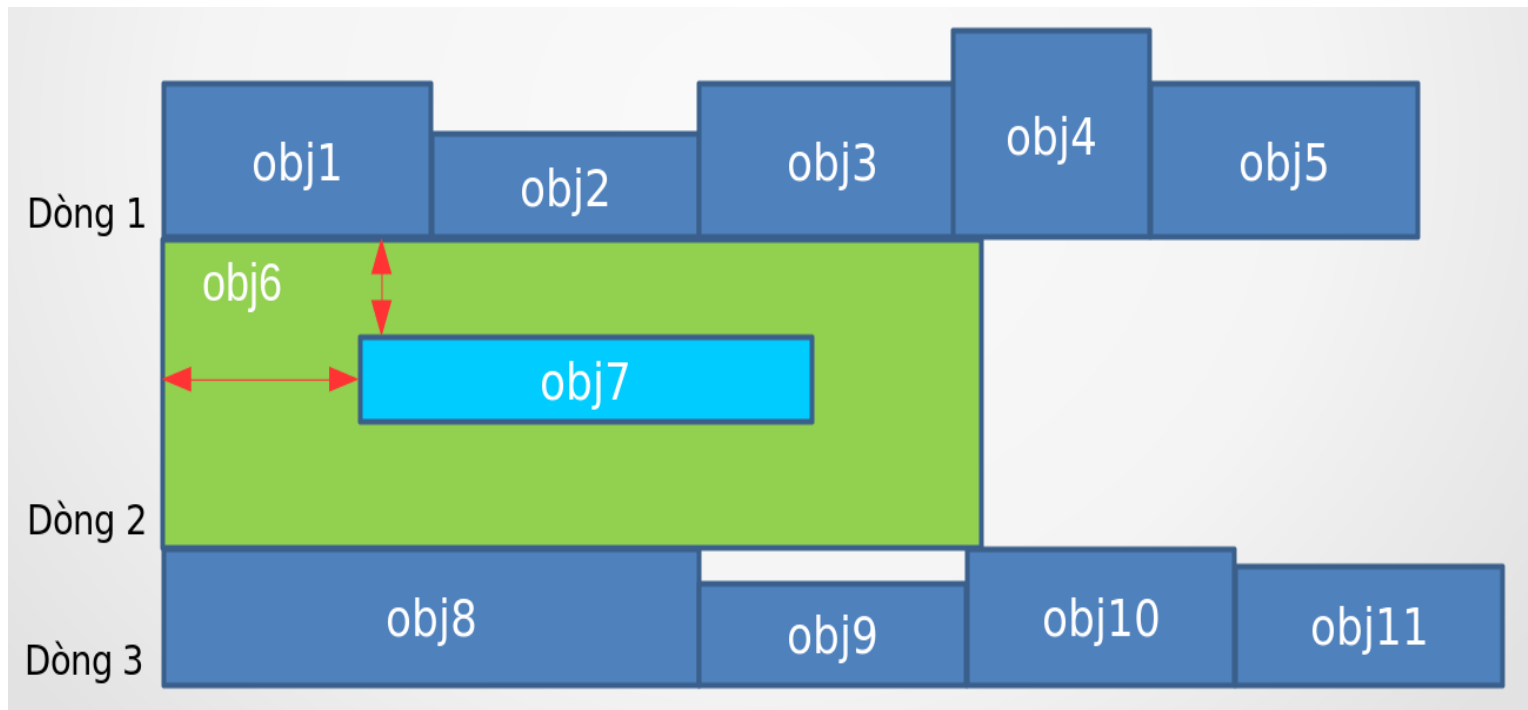
- **position:relative**

- Vị trí hiển thị đối tượng có thể được di rời trái (left), phải (right), lên trên (top), xuống dưới (bottom) so với vị trí tĩnh/trong luồng của nó.
- Đối tượng di rời có thể hiển thị chồng lên các đối tượng khác



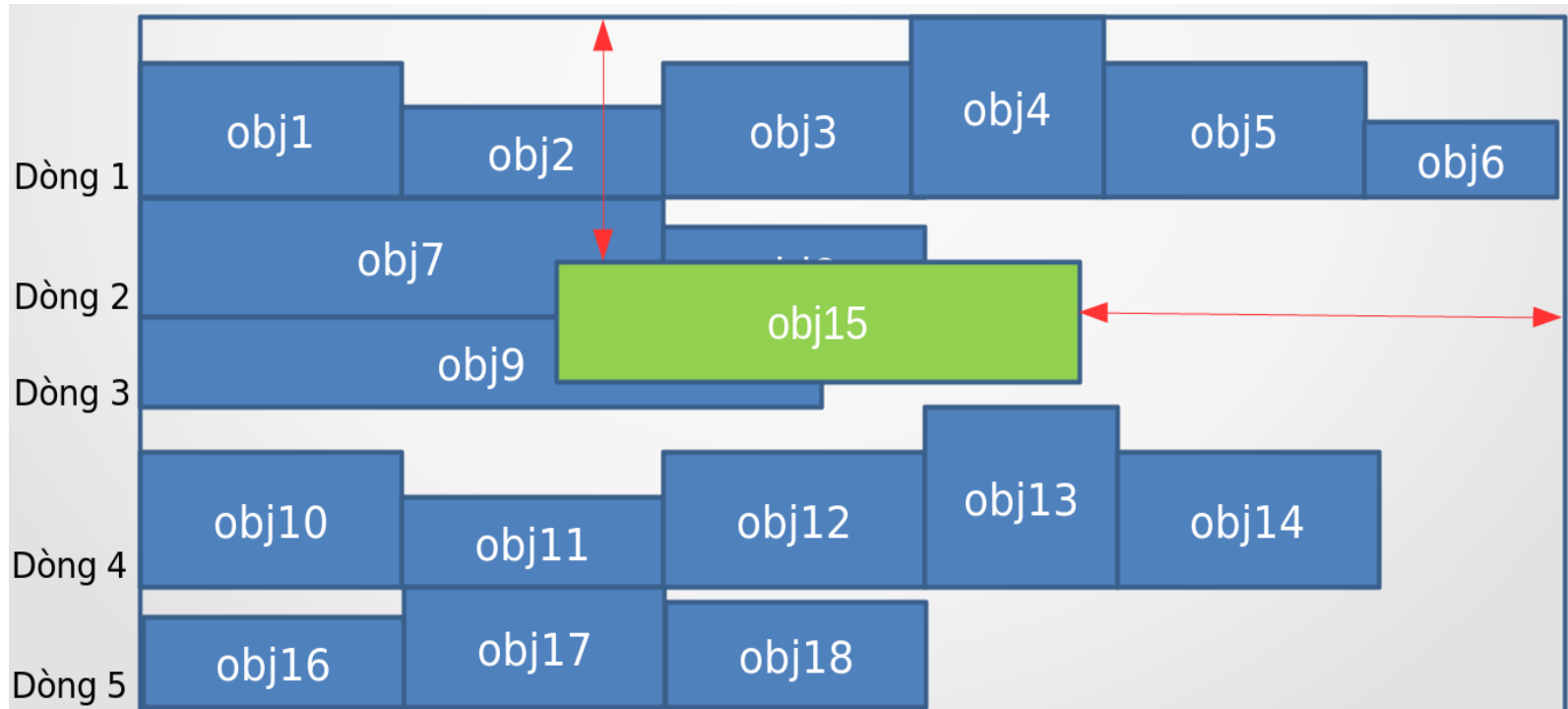
- `position:absolute`

- Vị trí hiển thị đối tượng được xác định tương đối so với vị trí của phần tử cha.



- **position:fixed**

- Vị trí hiển thị đối tượng được xác định tương đối so với vị trí cửa sổ, không thay đổi khi cửa sổ được cuộn
- Đối tượng hiển thị cố định có thể hiển thị chồng lên các đối tượng khác



- **position:sticky:** cuộn lên nhưng ko mất đối tượng
- https://www.w3schools.com/cssref/tryit.php?filename=trycss_position_sticky

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.sticky {
  position: -webkit-sticky;
  position: sticky;
  top: 0px;
  padding: 5px;
  background-color: #cae8ca;
  border: 2px solid #4CAF50;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Try to <b>scroll</b> inside this frame to
understand how sticky positioning works.</p>
<p>Note: IE/Edge 15 and earlier versions do not
support sticky position.</p>

<div class="sticky">I am sticky!</div>

<div style="padding-bottom:2000px">
  <p>In this example, the sticky element sticks to
the top of the page (top: 0), when you reach its
scroll position.</p>
```

Try to **scroll** inside this frame to understand how sticky positioning works.

Note: IE/Edge 15 and earlier versions do not support sticky position.

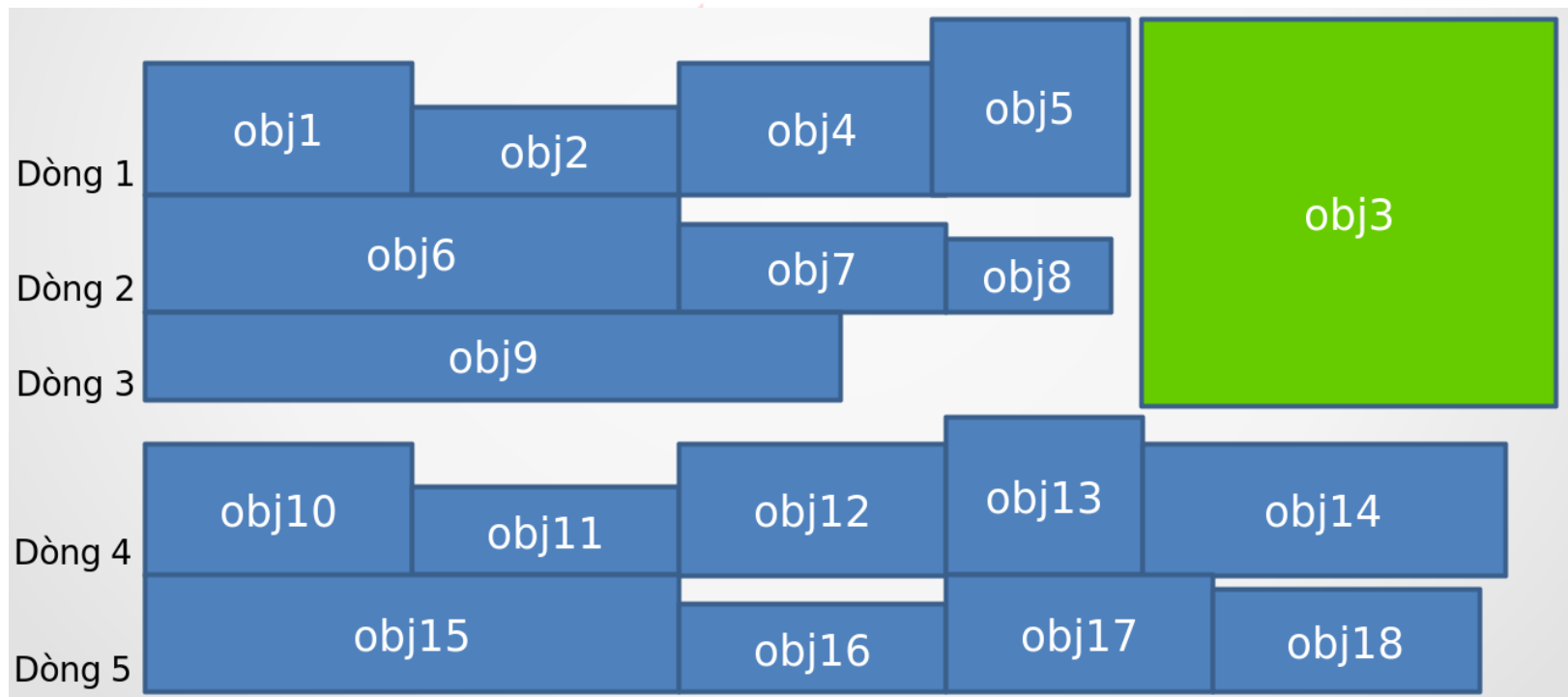
I am sticky!

In this example, the sticky element sticks to the top of the page (top: 0), when you reach its scroll position.

Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum. Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.

Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum. Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.

- Sử dụng: **float: left/right;** để đặt trôi đối tượng về một phía (trái/phải) xa nhất có thể; Các đối tượng sau đối tượng đặt trôi chảy theo đối tượng được đặt trôi.
- Sử dụng: **clear: left/right/both;** để xóa, dừng trôi.



https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_layout_clear

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.div1 { float: left; padding: 10px; border: 3px
solid #73AD21;}
.div2 { padding: 10px; border: 3px solid red;}

.div3 { float: left; padding: 10px; border:
3px solid #73AD21;}

.div4 { padding: 10px; border: 3px solid red;
clear: left;}
</style>
</head>
<body>
<h2>Without clear</h2>
<div class="div1">div1</div>
<div class="div2">div2 - Notice that div2 is after
div1 in the HTML code. However, since div1 floats
to the left, the text in div2 flows around div1.
</div>
<br><br>
<h2>With clear</h2>
<div class="div3">div3</div>
<div class="div4">div4 - Here, clear: left; moves
div4 down below the floating div3. The value
"left" clears elements floated to the left. You
can also clear "right" and "both".</div>
</body>
```

Without clear

div1 div2 - Notice that div2 is after div1 in the HTML code. However, since div1 floats to the left, the text in div2 flows around div1.

With clear

div3

div4 - Here, clear: left; moves div4 down below the floating div3. The value "left" clears elements floated to the left. You can also clear "right" and "both".

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_layout_float

Cities

[London](#)
[Paris](#)
[Tokyo](#)

London

London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.

Standing on the River Thames, London has been a major settlement for two millennia, its history going back to its founding by the Romans, who named it Londinium.

Footer

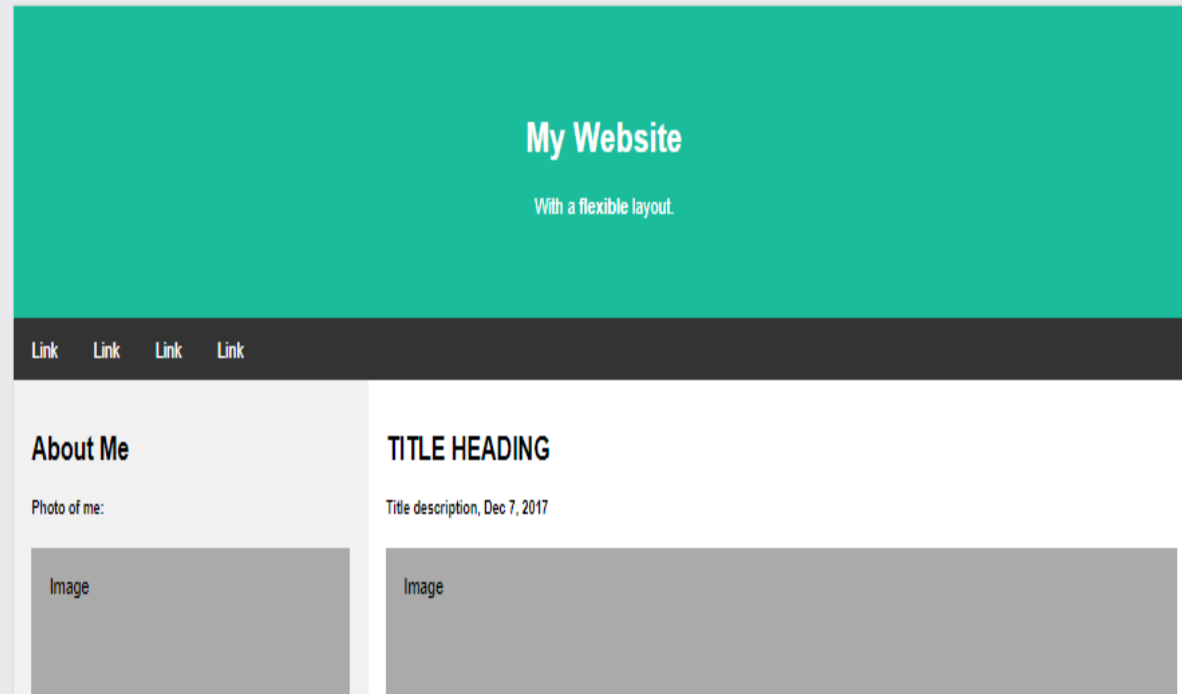
- **Media query** là quy tắc **CSS** có điều kiện. Nó áp dụng một số **CSS** dựa trên các điều kiện nhất định đặt ra. Nếu đáp ứng các điều kiện đó, các style sẽ được áp dụng.
- **Media Queries** trong **Bootstrap** cho phép bạn di chuyển, hiển thị và ẩn nội dung dựa trên kích thước khung nhìn.

```
@media (max-width: @screen-xs-max) { ... }  
@media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) { ... }  
@media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) { ... }  
@media (min-width: @screen-lg-min) { ... }
```

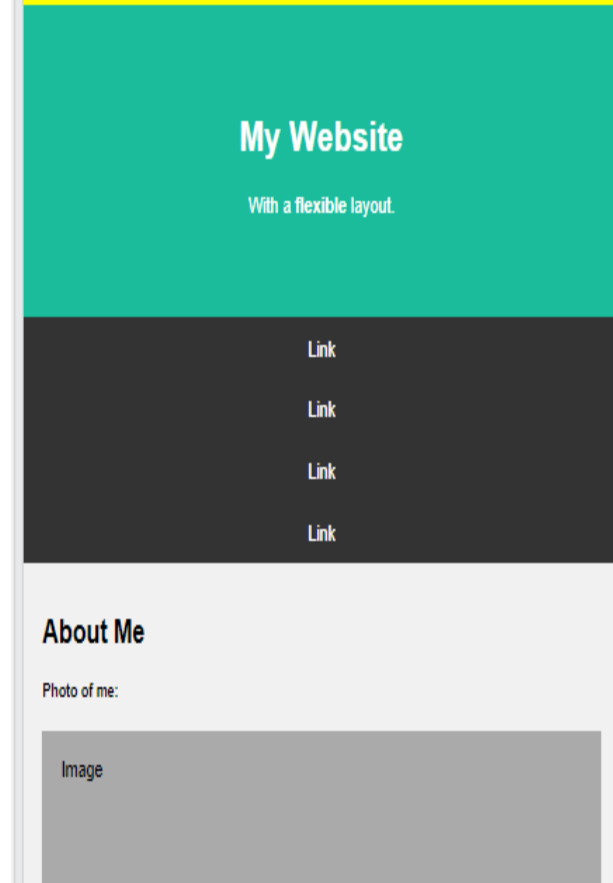
https://www.w3schools.com/cssref/tryit.php?filename=trycss3_media3

Example

Use media queries to create a responsive website:



Resize the browser window to see the responsive effect.



CSS nâng cao



1. Cách sử dụng cơ bản CSS Variables

2. FlexBox

- Phần tử chứa -container: flex-direction, flex-wrap, flex-flow, justify-content, align-items, align-content;
- Phần tử con-items: order, flex-grow, flex-shrink, flex-basis, flex, align-self.

3. Grid: Grid container, Grid items.

*) Khai báo CSS Variables:

- Tên biến phải bắt đầu bằng 2 dấu gạch ngang (--) và phân biệt chữ hoa và chữ thường;
- Đối với global scope bạn có thể sử dụng :root, ví dụ:

```
:root { --main-color: #ffeedd;  
        --main-background: #ff0000;  
}
```



*) Sử dụng CSS Variables

- Sử dụng hàm var () và truyền tên của biến làm tham số, ví dụ:

```
.title {  
    color: var(--main-color);  
    background-color: var(--main-background);  
}
```

- Hệ thống Flexbox hỗ trợ cho việc thiết kế flexible responsive layout dễ dàng hơn mà không cần sử dụng **float or positioning**.
- Hai thành phần quan trọng nhất trong một bố cục **Flexbox** là gồm container và item:
 - + **container**: thành phần chứa, được thiết lập kiểu hiển thị **inline** hoặc **block**. Các item được hiển thị theo thiết lập này.
 - + **item**: Là các phần tử **con** của container, ở item bạn có thể thiết lập nó sẽ **sử dụng** bao nhiêu cột trong một **container**, hoặc thiết lập thứ tự hiển **thị của nó**.

Muốn kích hoạt phần tử chứa có tính năng **flexbox** chỉ cần thiết lập cho nó thuộc tính **display: flex**; hoặc **display: inline-flex**. The flex **container** properties are:

1. flex-direction
2. flex-wrap
3. flex-flow
4. justify-content
5. align-items
6. align-content



Thuộc tính flex-direction: Khi kích hoạt flexBox cho một phần tử, thì các phần tử con chứa trong nó sẽ được bố trí **liên tục** theo một hướng chính.

Hướng chính được thiết lập bằng thuộc tính **flex-direction** - khi đã có hướng chính thì hướng thứ hai sử dụng đến là hướng vuông góc với hướng chính (từ sau gọi là hướng vuông góc).

Thuộc tính flex-direction nhận các giá trị:

- **row** (mặc định) : Hướng chính nằm ngang từ trái qua phải
- **row-reverse**: Hướng chính nằm ngang từ phải qua trái
- **column**: Hướng chính thẳng đứng từ trên xuống
- **column-reverse**: Hướng chính thẳng đứng từ dưới lên

Thuộc tính flex-wrap:

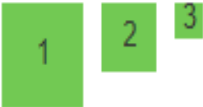
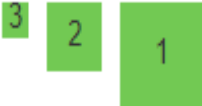
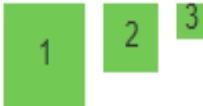
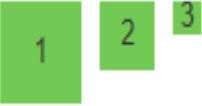
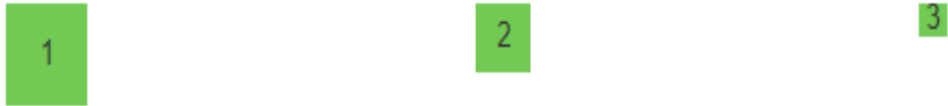
- ✓ **nowrap (mặc định):** Các phần tử cứ xếp theo hướng chính, kể cả vượt ngoài khung container
- ✓ **wrap:** Các phần tử xếp theo hướng chính, nếu vượt qua kích thước khung chứa theo hướng chính sẽ ngắt tạo ra luồng xếp tiếp theo (hàng tiếp theo hoặc cột tiếp theo tùy thuộc đang là hướng chính nào).
- ✓ **wrap-reverse:** Tương tự wrap nhưng hàng (cột) cũ bị đẩy xuống để tạo hàng mới.

Thuộc tính justify-content:

- ✓ **flex-start (mặc định):** các phần tử được đặt từ đầu hướng chính
- ✓ **flex-end:** các phần tử được đặt từ cuối hướng chính
- ✓ **center:** đẩy các phần tử vào giữa hướng chính
- ✓ **space-around:** không gian thừa theo hướng chính chia đều cho khoảng cách các phần tử.
- ✓ **space-between:** không gian thừa theo hướng chính chia đều cho khoảng cách các phần tử (phần tử đầu và cuối sát mép khung).

Thuộc tính align-content:

Nó điều chỉnh vị trí các hàng (các cột) trong khung, nó nhận các giá trị như stretch, center, flex-end ... Chỉ có hiệu lực khi có nhiều hàng hoặc nhiều cột

<code>display: flex;</code>	
<code>display: flex;</code> <code>flex-direction: row-reverse;</code>	
<code>display: flex;</code> <code>justify-content: center;</code>	
<code>display: flex;</code> <code>justify-content: flex-end;</code>	
<code>display: flex;</code> <code>justify-content: space-between;</code>	
<code>display: flex;</code> <code>justify-content: space-around;</code>	

Thuộc tính align-items: Thuộc tính và chức năng giống với **justify-content** nhưng thay vì căn chỉnh với trục chính thì align-items sử dụng **vuông góc với hướng phụ**.

- ✓ stretch (mặc định) : phần tử con mở rộng kích thước tối đa (bằng với chiều cao hàng hoặc chiều rộng cột) của phần tử theo hướng vuông góc hướng chính
- ✓ baseline: các phần tử con bám theo đường baseline của hàng (cột)
- ✓ center: phần tử đẩy vào giữa hàng (cột)
- ✓ space-around: không gian thừa được chia đều cho khoảng cách các phần tử
- ✓ space-between: không gian thừa được chia đều cho khoảng cách các phần tử (phần tử đầu và cuối sát mép khung)

<code>display: flex;</code> <code>align-items: flex-end;</code>	
<code>display: flex;</code> <code>align-items: center;</code>	
<code>display: flex;</code> <code>align-items: baseline;</code>	

1. **order**
2. flex-grow
3. flex-shrink
4. flex-basis
5. flex
6. **align-self**



- ✓ **Order:** chỉ định thứ tự của các phần tử;
- ✓ **flex-grow:** chỉ định giá trị bằng số, nó cho biết phần tử này chiếm bao nhiêu phần.
- ✓ **flex-shrink:** chỉ định giá trị là số, cho biết phần tử có thể co lại bao nhiêu phần khi cần thiết.
- ✓ **flex-basis:** chỉ định giá trị **chiều rộng hoặc cao (theo flex-direction)** khởi tạo cho phần tử trong hệ thống flex, ví dụ flex-basis:100px
- ✓ Thuộc tính **flex**: Cách viết tổng hợp cả ba thuộc tính flex-grow, flex-shrink, flex-basis trên một dòng. Ví dụ: flex: **1 0 100px**
- ✓ **align-self**: Căn chỉnh một phần tử trong hệ thống flex, align-self nhận các giá trị: stretch, flex-end, center, flex-start

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss3_flexbox_responsive

```
<style>
  * {
    box-sizing: border-box;
  }
  .flex-container {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    font-size: 30px;
    text-align: center;
  }
  .flex-item-left {
    background-color: #f1f1f1;
    padding: 10px;
    flex: 50%;
  }
  .flex-item-right {
    background-color: dodgerblue;
    padding: 10px;
    flex: 50%;
  }
  /* Responsive layout - makes a one column-layout instead of two-column layout */
  @media (max-width: 800px) {
    .flex-container {
      flex-direction: column;
    }
  }
</style>
```

```
<head>
<style>
  .main {
    width: 800px; height: 400px;
    border-style: double;
  }
  .item {
    width: 200px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="main">
    <div class="item red" style="background-color: red; text-align: center;">1</div>
    <div class="item green" style="background-color: green; text-align: center;">2</div>
    <div class="item yellow" style="background-color: yellow; text-align: center;">3</div>
    <div class="item blue" style="background-color: blue; text-align: center;">4</div>
  </div>
</body>
```



Thẻ div cha chứa 04 thẻ div con xếp theo cột từ trên xuống dưới.

Ví dụ định dạng thẻ DIV

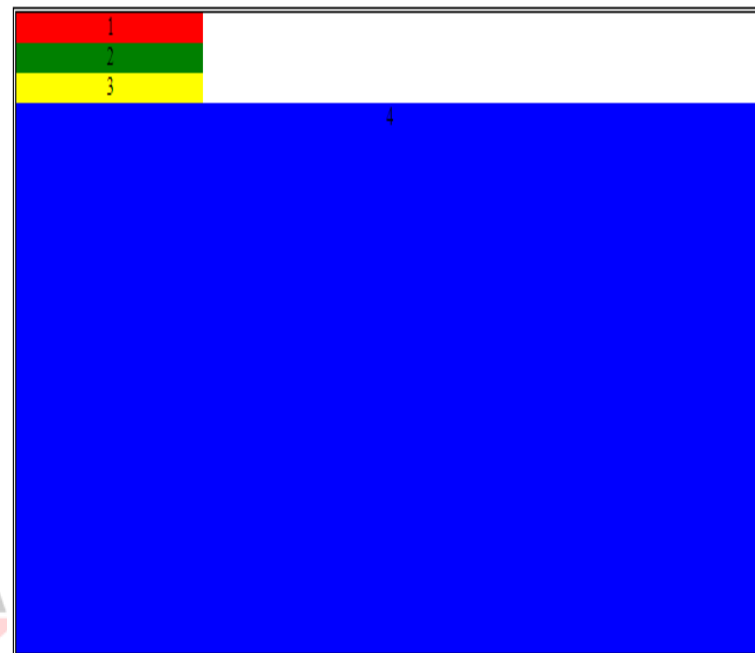
```
<head>
  <style>
    .main {
      width: 800px; height: 400px;
      display: flex; flex-flow: column;
      border-style: double;
    }
    .item { width: 200px; }
    .lastChild {
      flex-grow : 1; }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="main">
    <div class="item red" style="background-color: red;">1</div>

    <div class="item green" style="background-color: green;">2</div>

    <div class="item yellow" style="background-color: yellow;">3</div>

    <div class="lastChild blue" style="background-color: blue;">4</div>
  </div>
</body>
```

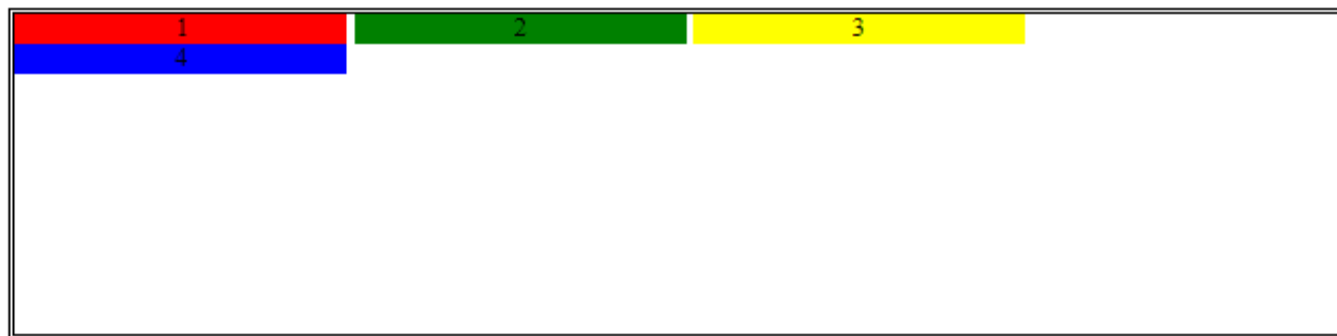


Thẻ div cha chứa 04 thẻ div con xếp theo cột từ trên xuống dưới, **div** cuối cùng chiếm hết phần còn lại của div cha.

Ví dụ định dạng thẻ DIV

Bổ sung thuộc tính: **display: inline-block;** vào div con => Thẻ div cha chứa 04 thẻ div con xếp theo dòng từ trái sang phải => xuất hiện **space** giữa các div con.

```
<style>
  .main {
    width: 800px; height: 400px;
    border-style: double;
  }
  .item {
    width: 200px;
  }
</style>
```



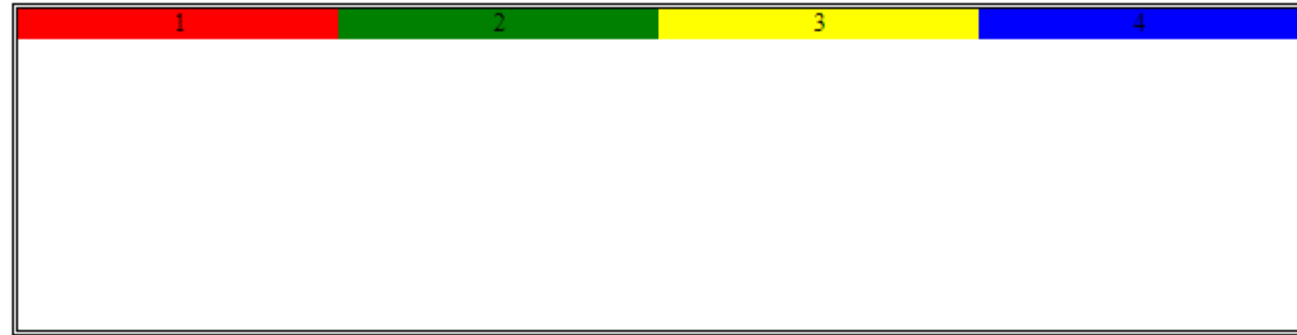
Khắc phục – cách 1: Bổ sung thuộc tính: **margin-right:-4px;** vào div con.

```
<style>
  .main {
    width: 800px;
    height: 200px;
    border-style: double;
  }
  .item {
    width: 200px;
    display: inline-block;
    margin-right: -4px;
  }
</style>
```



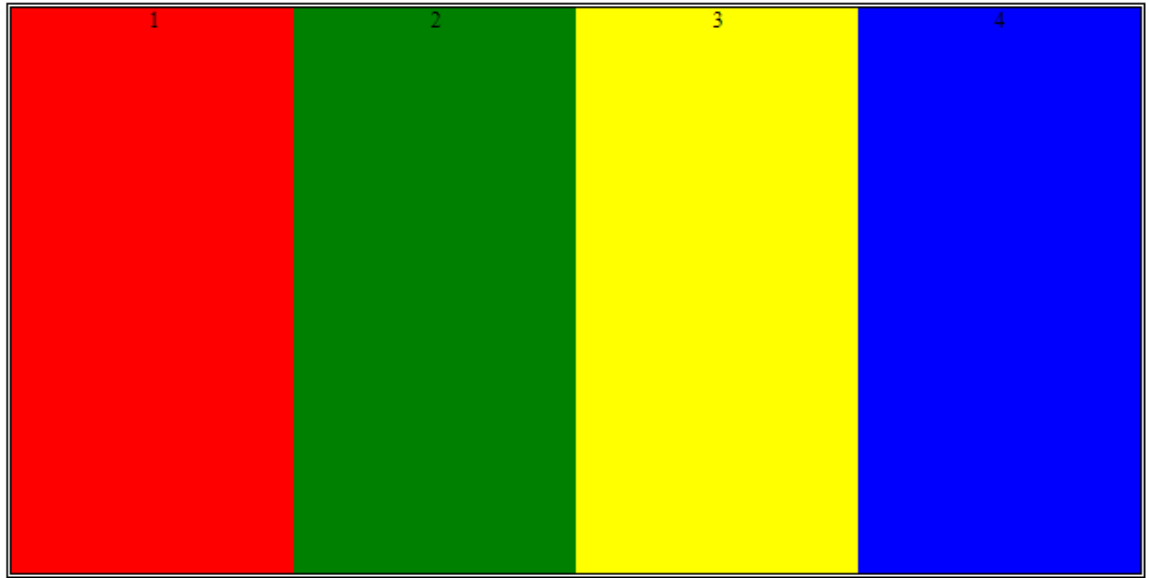
Khắc phục – cách 2: sử dụng: **display: block; float: left;** trong div con.

```
<style>
.main {
  width: 800px;
  height: 200px;
  border-style: double;
}
.item {
  width: 200px;
  display: block;
  float: left;
}
</style>
```

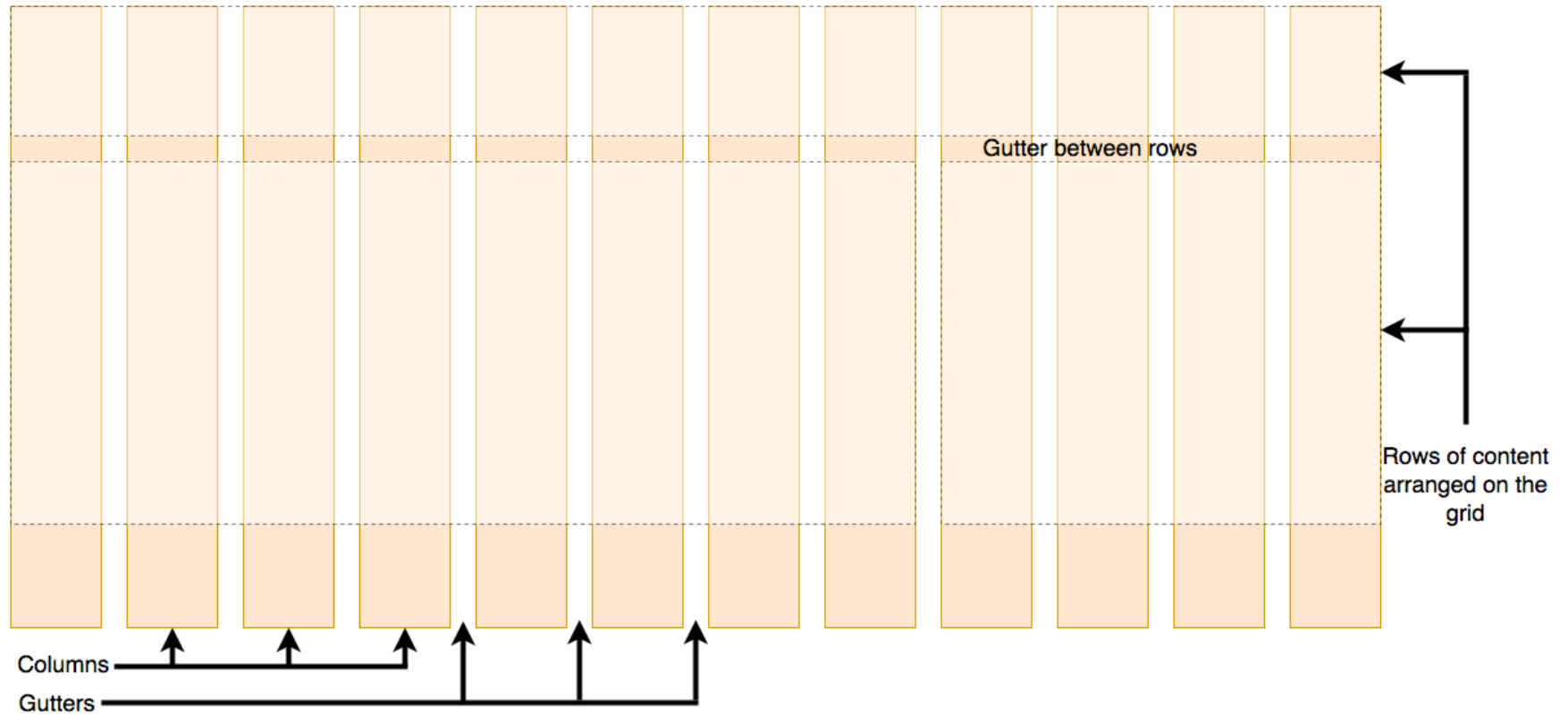


Khắc phục – cách 3: sử dụng: **display: flex;** trong div cha

```
<style>
.main {
  width: 800px; height: 400px;
  border-style: double;
  display: flex;
}
.item {
  width: 200px;
}
</style>
```



Grid Layout



- **CSS Grid** - là hệ thống bố cục theo cả **hai chiều** được sử dụng để xây dựng giao diện website (FlexBox là bố cục **một chiều**).
- Giống như FlexBox, hệ thống Grid cũng có phần tử chứa và các phần tử con trong nó.
- Để kích hoạt phần tử là Grid chúng ta thiết lập thuộc tính **display** có giá trị **grid** hoặc **inline-grid** cho nó.

- **Container:** Định nghĩa lưới
 - Số hàng, cột tùy ý
 - Kích thước từng hàng, cột tùy ý
- **Item:** Được hiển thị ở một vùng trên lưới. Mỗi Item là một vùng hình chữ nhật trải trên các hàng liên tiếp và các cột liên tiếp.
 - Hàng bắt đầu
 - Hàng kết thúc
 - Cột bắt đầu
 - Cột kết thúc

UVINA

- `display: grid;` // Bắt buộc
- **Định nghĩa các cột, hàng:**
 - ✓ `grid-template-columns: 1fr 4fr 1fr 4fr;`
 - ✓ `grid-template-columns: repeat(2, 1fr 4fr);`
 - ✓ `grid-template-rows: 1fr 4fr;`
 - ✓ `grid-gap: 20px (hoặc: gap: 20px);` // Kích thước gutter



```
<style>
.gridarea-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 3fr ; /* ba cột */
  grid-template-rows: 50px 100px 50px; /*ba hàng */
  grid-template-areas: "vung1 vung2 vung2"
                      "... vung2 vung2"
                      "vung3 vung4 vung4";
/*
Lưới trên có ba cột, ba hàng:
- Các giá trị viết trong chuỗi grid-template-areas, mỗi
chuỗi tương
  ứng cho mỗi hàng, trong chuỗi chứa tên vùng, viết như dưới
thì:
- vung1: chiếm ô thuộc dòng 1, cột 1
- vung2: chiếm ô2 và ô ba dòng 1 và chiếm ô 2 và ô 3 của
dòng 2
- vung3: chiếm ô1 của dòng 3
- vung4: chiếm ô 2 và 3 của dòng 3
- Nếu một ô nào đó không đưa vào vùng thì dùng ký hiệu ...
*/
  background: #e91e633d;
}
.item-vung1 { grid-area: vung1;
  background: rgba(54,196,87,0.82); }
.item-vung2 { grid-area: vung2;
  background: #ff5722d1; }
.item-vung3 { grid-area: vung3;
  background: rgba(255,34,192,0.82); }
.item-vung4 { grid-area: vung4;
  background: rgba(34,163,255,0.82); }
</style>
```

The grid-template-areas Property

You can use the *grid-template-areas* property to set up a grid layout.

Item1, is called "myArea" and will take up the place of two columns (out of five):



- **Hình chữ nhật chiếm các ô trên lưới**

- ✓ Liên tiếp từ cột nào đến cột nào

`grid-column: 1 / span 2;`

`grid-column-start: colNum;`

`grid-column-end: olNum;`

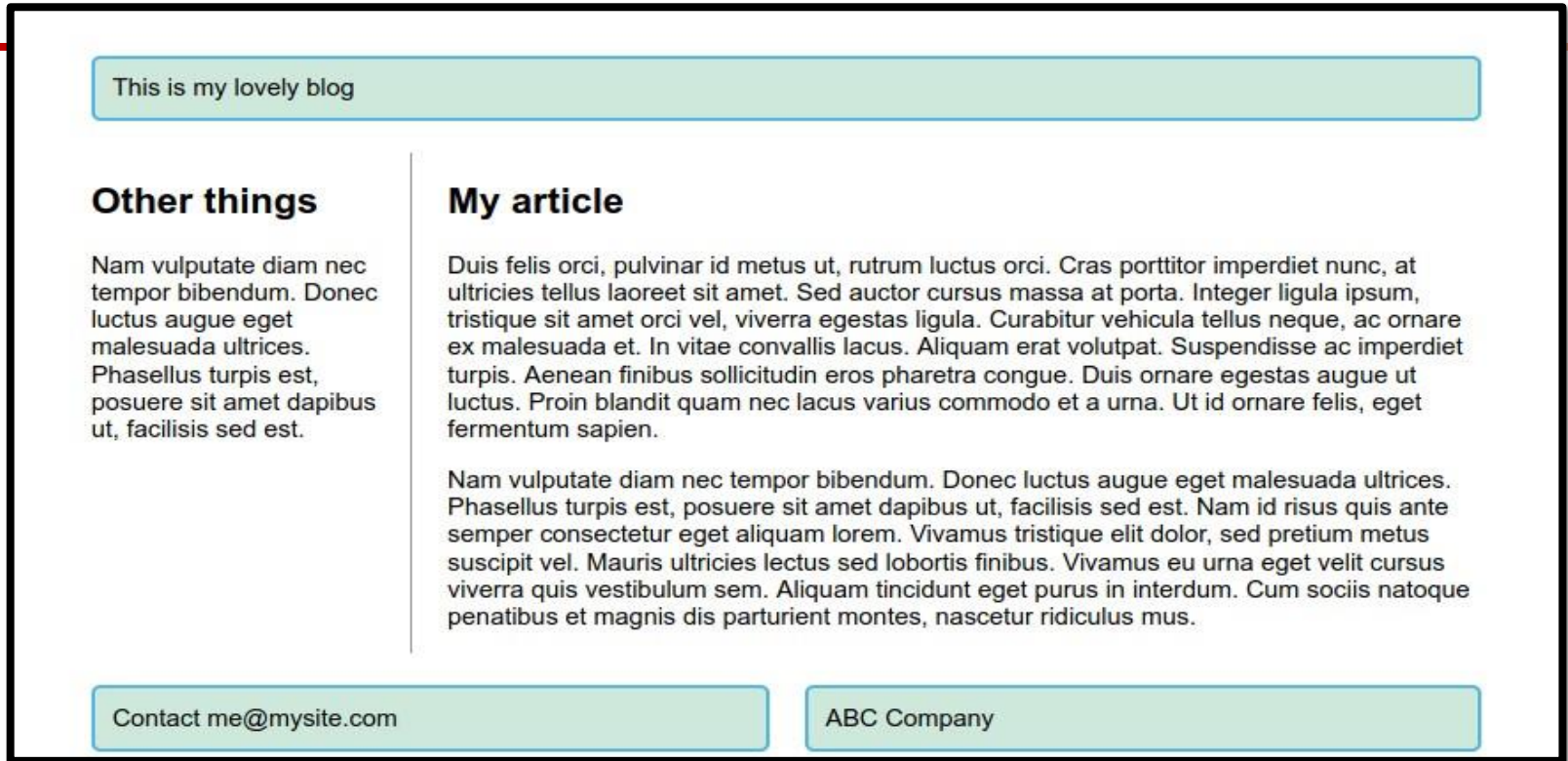
- ✓ Liên tiếp từ hàng nào đến hàng nào

`grid-row: c | start / end;`

`grid-row-start: rNum;`

`grid-row-end: rNum;`

- **Các hàng, cột là ngay hàng thẳng lối**
 - Dùng grid
 - Layout từ trên xuống dưới
 - ✓ Các hàng trên lưới
 - Layout từ trái qua phải
 - ✓ item trải nhiều ô liên tiếp trên cùng hàng
 - Dùng **flexbox**
 - Các hàng độc lập với nhau => có thể dễ quản lý hơn
- **Phá cách**
 - Dùng grid



- Lưới gồm 3 hàng, 4 cột
- header: Toàn bộ hàng 1
- aside: 1 ô bên trái hàng 2; article: 3 ô bên phải hàng 2
- footer: hàng 3
 - nửa trái: 2 ô bên trái; nửa phải: 2 ô bên phải

.container

- header
- article
- aside
- footer
- div



```
.container {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
    grid-gap: 20px;  
}
```



header	{ grid-column: 1 / 5; grid-row: 1;}
article	{ grid-column: 2 / 5; grid-row: 2; }
aside	{ grid-column: 1; grid-row: 2; }
footer	{ grid-column: 1 / 3; grid-row: 3; }
.container > div	{ grid-column: 3 / 5; grid-row: 3; }

Tham khảo: [Grid01.html](#)

- Các boxes có thể trải ra trên nhiều dòng và cột khác nhau, không ngay hàng thẳng lối.
 - Tạo grid
 - Đặt các items trên grid , mỗi item có thể trải trên nhiều hàng



This is my lovely blog

Main

Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Second

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est.

Eighth

Seventh

Sixth

Fifth

Fourth

Third

Contact me@mysite.com

- div.container
 - header
 - div.main
 - div.second
 - div.b1
 - div.b2
 - div.b3
 - div.b4
 - div.b5
 - dib.b6
 - footer



```
.container {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(12, 1fr); grid-gap: 20px;  
}  
header { grid-column: 1 / 13;          grid-row: 1; }  
footer { grid-column: 1 / 13;          grid-row: 12; }  
  
div.main { grid-column: 1/7; grid-row: 2/5; }  
div.second { grid-column: 7/11; grid-row: 2/4; }  
div.b1 {    grid-column: 1 / 3; grid-row: 7/12;    }  
div.b2 {    grid-column: 3 / 5; grid-row: 6/12;    }  
div.b3 {    grid-column: 5 / 7; grid-row: 5/12;    }  
div.b4 {    grid-column: 7 / 9; grid-row: 4/12;    }  
div.b5 {    grid-column: 9 / 11; grid-row: 3/12;   }  
div.b6 {    grid-column: 11 / 13; grid-row: 2/12;  }
```

Tham khảo: Grid02.html

- Navigation Bars: https://www.w3schools.com/css/css_navbar.asp
- Dropdown: https://www.w3schools.com/css/css_dropdowns.asp
- <https://book-code.com.vn/tao-cac-tab-doc-441.html>



Thực hành 2 - FlexBox

10
2

https://www.quackit.com/html/html_editors/scratchpad/?example=/css/flexbox/examples/flexbox_website_layout_1

Cấu trúc trang:

```
<body>
  <header>Header</header>
  <div id="main">
    <article>Article</article>
    <nav>Nav</nav>
    <aside>Aside</aside>
  </div>
  <footer>Footer</footer>
</body>
```

Header

Nav

Article

Aside

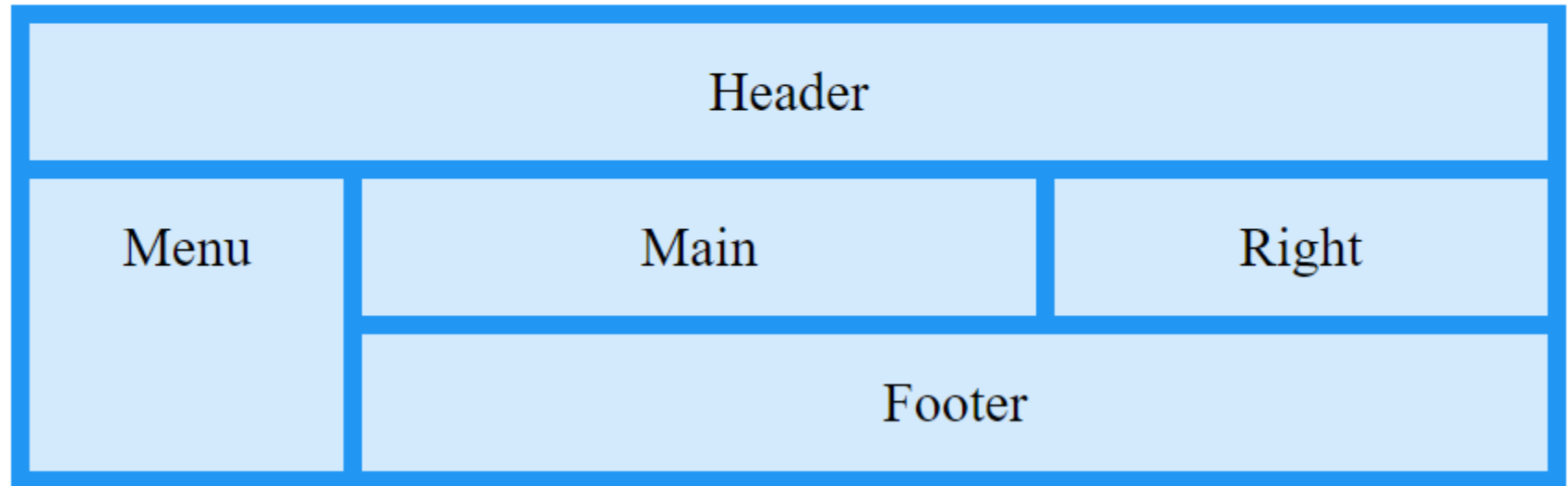
Footer

10
2

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_grid_layout_named

Grid Layout

This grid layout contains six columns and three rows:



← → ↺ ⓘ 127.0.0.1:5501/Baitap/Bai1/Bai1.html

Our Service

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.



Java Web

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.



Web UI Kit

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.



Mobile UI Kit

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.

Our Service

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.



Java Web

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.



Web UI Kit

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.



Mobile UI Kit

Have you visited Tompkins Community Bank in PA and NY lately? Let us know how we did by rating our service with a customer feedback form. Fill it out now.

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5501/Baitap/Bai2/Bai2.html

What Our Clients Say



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản.

What Our Clients Say



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản.

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5501/Baitap/Bai3/Bai3.html



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản

Luvina Academy

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân

Information Link

- [Home](#)
- [Blog](#)
- [Pricing](#)
- [About](#)
- [Faq](#)
- [Contact](#)

Contact Details

- info@yoursite.com
- www.yoursite.com
- *TẦNG 4, THÁP HÒA BÌNH, SỐ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI, VIỆT NAM*
- [\(84\)_\(24\)_3793_1103_\(EXT 0\)](tel:(84)_(24)_3793_1103_(EXT_0))

Social

- 22.543 Likes
- 128 Projects
- 12.860 Followers
- 3312 Shots
- 3331 Pins



Công ty cổ phần phần mềm Luvina là công ty chuyên thiết kế, bảo trì và vận hành các sản phẩm công nghệ thông tin với 100% là khách hàng Nhật Bản

Luvina Academy

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân

Information Link

Home

Blog

Pricing

About

Faq

Contact

Contact Details

info@yoursite.com

www.yoursite.com

TẦNG 4, THÁP HÒA BÌNH, SỐ 106
HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU
GIẤY, HÀ NỘI, VIỆT NAM

(84) (24) 3793 1103 (EXT 0)

Social

22.543 Likes

128 Projects

12.860 Followers

3312 Shots

3331 Pins



"Luvina Academy"

Để tăng trưởng nhân sự theo kế hoạch định trước và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhân sự đồng nhất, từ 2008 chúng tôi liên tục tổ chức các khóa đào tạo CNTT tại LUVINA.ACADEMY với tần suất trung bình 2 khóa/năm dành cho các sinh viên năm cuối khoa CNTT và cả những sinh viên thuộc nhiều khoa khác như điện tử, xây dựng, cơ khí, tài chính, kinh tế, ngoại thương, ...

JAVA WEB

Java Server Page

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân ...

JAVA WEB

Servlet

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân

JAVA WEB

Issues & Plans

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân ...



"Luvina Academy"

Để tăng trưởng nhân sự theo kế hoạch định trước và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhân sự đồng nhất, từ 2008 chúng tôi liên tục tổ chức các khóa đào tạo CNTT tại LUVINA ACADEMY với tần suất trung bình 2 khóa/năm dành cho các sinh viên năm cuối khoa CNTT và cả những sinh viên thuộc nhiều khoa khác như điện tử, xây dựng, cơ khí, tài chính, kinh tế, ngoại thương, ...

JAVA WEB

Java Server Page

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân ...

JAVA WEB

Servlet

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân

JAVA WEB

Spring framework

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân

JAVA WEB

Spring boot

Định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân